AI 使用日志

日期：2026-10-22。工具：Codex 桌面应用。

本日志记录实际发生的需求梳理与开发协作。当前已完成第一阶段系统、测试和交付材料；下面按实际发生顺序保留各轮产出、修改和验证情况。

记录一 阅读作业说明

用户提示词原文：

> D:\Coding\当代数据管理系统\大作业一第一阶段 现在先帮我看一下这里的要求是什么，梳理一下好吗

AI 工作：读取《大作业一第一阶段.docx》和《大作业一：需求变更.docx》，梳理功能、技术限制、提交材料和评分规则，区分两个阶段，指出匿名与登录、重复填写和跳转规则等未细化的问题。

产出：聊天中的要求说明；未生成应用代码。

用户反馈：认可梳理，要求聚焦当天提交的第一阶段。

记录二 制定执行计划

用户提示词原文：

> 很好，我今天要提交第一阶段的内容。现在就专注于完成第一阶段吧，我希望你能给出一个计划书，主要是帮我来理解完成所需要的流程，因为是给我看的，所以只提供必要的技术细节就够了，不要over engineering

AI 工作：将第一阶段拆成七步，提出简化的程序结构与三个集合的初步思路，安排验收及提交材料，说明匿名、重复填写和跳转的建议约定。

产出：聊天中的执行计划；未生成应用代码。

用户反馈：接受分步推进，并要求每轮只完成一步。

记录三 整理需求与验收依据

用户提示词原文：

> 好，接下来请你自行分步骤完成，为了让我能够跟踪进度，要求你每轮只做一步的工作，随后在输出中给出我需要了解的内容，以及对提交有帮助的内容

AI 工作：完成步骤①，将功能和预期验收结果对应，明确本阶段采用的业务约定，列出提交材料；把现有对话中的 AI 使用过程整理为本日志。

产出：第一阶段需求与验收清单.md、AI使用日志.md。未生成应用代码。

采用与修改：沿用上一轮的七步计划，将匿名身份的可见范围、发布后的题目编辑、跳转后的答案处理及统计口径补充为明确约定。这些属于 AI 提议的设计选择，已与作业原文要求分开标注，不能记作用户自主设计。

核对情况：依据此前已完整提取的作业正文检查需求覆盖，并检查文件内容；应用测试尚未开始。

人工修改：截至本轮没有收到用户对这些文件的修改反馈，后续如有修改应补记。

记录四 搭建运行环境与数据结构

用户提示词原文：

> 好，下一步。

AI 工作：依据已接受的七步计划，仅推进步骤②。检查本机 Python 和 MongoDB，选择 Flask、PyMongo 和简单网页，创建独立虚拟环境，编写程序入口、连接模块、MongoDB schema、初始化索引和本地数据库启动脚本，整理配置与数据库设计说明。

生成并采用的代码：app.py、db.py、schema.json、templates/index.html、scripts/start_mongo.ps1；增加依赖声明、配置示例和忽略文件。

修改与取舍：题目、选项、校验和跳转规则嵌入问卷；答卷单独保存；统计暂不建立冗余集合；依赖锁定为实际安装版本。数据库增加基础结构校验，并用部分唯一索引为后续禁止重复提交提供约束。本轮没有生成登录、问卷创建等业务功能。

环境问题与处理：首次虚拟环境初始化受临时目录权限和外部 TLS 日志配置影响，调整本次命令的临时目录并清除本次进程的日志变量后完成；安装依赖及连接本机服务受沙箱网络限制，使用获准执行完成。没有修改全局 Python 包或此前实验数据库。

实际验证：真实 MongoDB 插入和读取成功，用户名唯一索引生效，缺少必需字段被拒绝，问卷与答卷结构可保存，部分唯一索引行为符合预期，重复初始化保留数据，Flask 路由和实际 HTTP 访问通过，pip check 通过。检查产生的临时记录已清理。

验证范围：以上属于环境和数据库结构验证，不代表第一阶段业务功能已实现或业务测试已通过。具体结果见开发进度.md。

人工参与：用户确定范围、分步节奏和简化要求；本轮代码与数据设计由 AI 提议并实现，尚未收到用户人工修改代码的反馈。

记录五 完成第一阶段与整理交付

用户提示词原文：

> 接下来直接帮我完成所有内容，要求给出技术上讲解（不要过于复杂，让我理解你都干了什么），随后我会结合你的测试，自行跟着检查理解整个包括数据库，前后端的结构

范围调整：用户授权连续完成剩余步骤，替代先前“每轮只做一步”的推进安排，仍聚焦第一阶段。

AI 分工：主代理实现 Flask 页面与接口、前端交互、演示数据、技术指南和报告；一个子代理实现 logic.py 与单元测试，并独立只读审查后端；另一个子代理编写并运行真实 MongoDB 集成测试，整理测试材料。主代理核对实际文件、原始测试输出和页面操作结果。

生成并采用的主要代码：账号注册登录和会话、问卷创建编辑与发布、规则配置、逐题校验、实际路径重算、答卷保存、统计和单题筛选，位于 app.py、logic.py、templates/、static/。另生成 tests/、演示问卷及其初始化脚本。

AI 提议的设计：继续使用三个集合和简单网页；题目嵌入问卷、答卷独立；后端统一判断题型与跳转；匿名对创建者隐藏身份但内部保留账号关联；发布后固定内容；统计从有效答卷计算。没有引入单独的前端工程或第二阶段题库体系。

AI 发现并修正的问题：最初的发布更新只按状态匹配，另一标签页可能在检查后清空草稿。只读审查给出复现，随后将检查过的题目和截止时间加入原子发布条件，并通过真实数据库回归。另发现“必答多选最多选 0 个”和“必答文本最长 0 个字符”使题目无法作答，补充配置拒绝及单测；相同选填配置仍允许留空。

实际验证：23 项纯逻辑测试与 26 项真实 MongoDB 集成测试通过；5 请求并发禁止重复时仅 1 份成功，允许重复时 5 份成功。浏览器实际注册、创建四题、配置跳转、发布、验证错误提示、提交两份、核对平均值 30 和匿名显示；演示脚本重复运行与初始统计也已检查。完整结果和输出保存在正式测试材料中。

文档产出：运行说明、数据库设计、API 说明、测试报告与原始输出、项目完成报告、技术讲解与检查指南、更新后的需求及进度记录。交付按文件范围打包，保留第一阶段代码供第二阶段扩展。

人工与 AI 的边界：用户提出作业目标、简化要求及检查需求；本轮设计、代码和测试实现由 AI 完成，用户计划随后自行核对和理解。截至生成本记录，没有收到用户实际修改代码或完成独立检查的反馈，后续应按真实发生情况补记。

记录六 整理 GitHub 与 PDF 提交材料

用户提示词原文：

> https://github.com/shadawwuegidua/MDMS_Course_2026Fall 提交到这个仓库，注意图片中的要求。注意项目完成报告需要你单独额外编辑，展示出用来查看MongoDB的cli命令，以及画出它的结构（在数据库设计文档中做一样的事情，另外把这几份文档全都打印成pdf，并在项目完成报告中把原来的改成能点击的链接） readme 你先写一下，然后我会自行再编辑

AI 工作：先提供可编辑 README 初稿，再单独扩充项目完成报告与数据库设计，添加集合关系图、真实 MongoDB CLI 只读命令及可点击的源码/文档链接。主代理核对本地演示集合、索引、校验规则和平均值 18；一个子代理补充两份文档，另一个编写 PDF 排版及逐页渲染工具，主代理负责最终视觉核对与仓库提交。

材料约定：报告第一行提供指定 GitHub 仓库链接，课程报告命名为 2026_ECNU_PJ1_1_庄子由.pdf；将 README、正式 Markdown 文档及测试原始输出导出为 PDF。GitHub 提交包含前后端、测试用例、依赖、配置示例和文档，排除真实 .env、虚拟环境、数据库目录与中间文件。

验证边界：本轮没有修改应用业务代码，沿用与当前代码对应的 49 项自动化测试及浏览器证据；不把文档导出或 Git 推送当作新一轮业务测试。只读 CLI 检查已实际执行。课程平台的报告上传由用户自行完成。

人工参与：README 初稿已交由用户自行编辑；提交时保留文件的最新内容，不将用户计划中的修改或检查写成已完成的事实。